

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА КОНКРЕТНЫЙ ТИП ОБОРУДОВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Научиться исследовать параметры и настройку программного обеспечения на конкретный тип оборудования.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Персональный компьютер

2.3 Программное обеспечение Cisco Packet Tracer

3 Основные теоретические положения

Cisco Packet Tracer – это эмулятор сети, созданный компанией Cisco.

Данное приложение позволяет строить сети на разнообразном оборудовании в произвольных топологиях с поддержкой разных протоколов.

Программное решение Cisco Packet Tracer позволяет имитировать работу различных сетевых устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров, IP-телефонов и т.д. Работа с интерактивным симулятором дает ощущение настройки реальной сети, состоящей из десятков или даже сотен устройств.

Настройки, в свою очередь, зависят от характера устройств: одни можно настроить с помощью команд операционной системы Cisco IOS, другие – за счет графического веб-интерфейса, третьи – через командную строку операционной системы или графические меню.

Благодаря такому свойству Cisco Packet Tracer, как режим визуализации, пользователь может отследить перемещение данных по сети, появление и изменение параметров IP-пакетов при прохождении данных через сетевые устройства, скорость и пути перемещения IP-пакетов. Анализ событий, происходящих в сети, позволяет понять механизм ее работы и обнаружить неисправности.

Cisco Packet Tracer может быть использован не только как симулятор, но и как сетевое приложение для симулирования виртуальной сети через реальную сеть, в том числе Интернет. Пользователи разных компьютеров, независимо от их местоположения, могут работать над одной сетевой топологией, производя ее настройку или устраняя проблемы. Эта функция многопользовательского режима Cisco Packet Tracer может применяться для организации командной работы.

В Cisco Packet Tracer можно симулировать построение не только логической, но и физической модели сети и, следовательно, получать навыки проектирования. Схему сети можно наложить на чертеж реально существующего здания или даже города и спроектировать всю его кабельную проводку, разместить устройства в тех или иных зданиях и помещениях с учетом физических ограничений, таких как длина и тип прокладываемого кабеля или радиус зоны покрытия беспроводной сети.

Симуляция, визуализация, многопользовательский режим и возможность проектирования делают Cisco Packet Tracer уникальным инструментом для обучения сетевым технологиям.

3.1 Интерфейс Cisco Packet Tracer

3.1.1 Главное окно Cisco Packet Tracer. На рисунке 1 представлен интерфейс программы, разделенный на области.

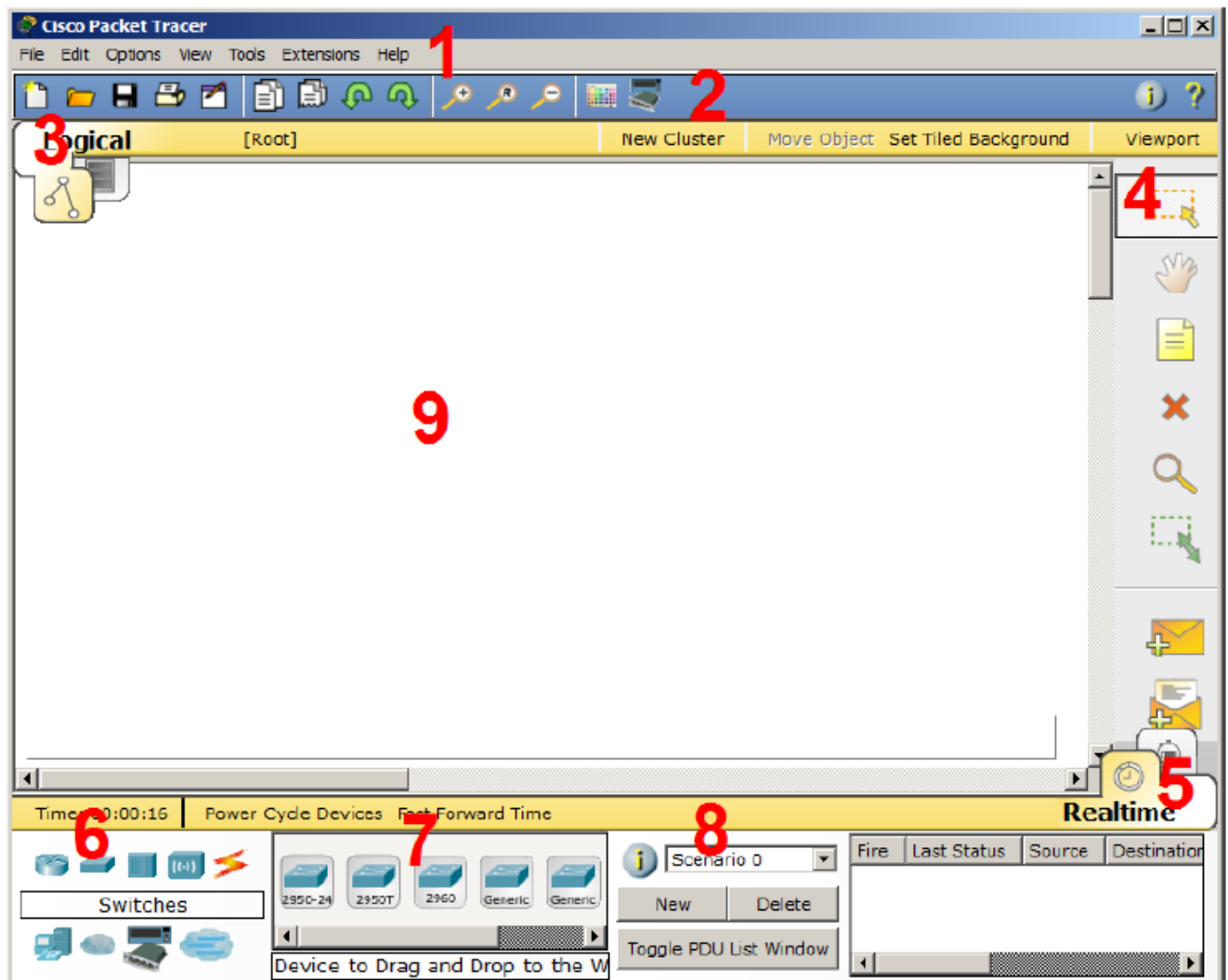


Рисунок 1– Интерфейс программы Cisco Packet Tracer

1– главное меню; 2 – панель инструментов; 3 – переключатели между логической и физической организацией; 4 – панель инструментов содержащая инструменты выделения, удаления, перемещения и масштабирования объектов, а также формирование произвольных объектов; 5 – переключатель между реальным режимом и режимом симуляции; 6 – панель с группами конечных устройств и линий связи; 7 – конечные устройства; 8 – панель создания пользовательских сценариев; 9 – рабочее пространство.

Главное меню программы со следующим содержанием:

- Файл - содержит операции открытия/сохранения документов;
- Правка – стандартные операции «копировать/вырезать, отменить/повторить»;
- Настройки;
- Вид – масштаб рабочей области и панели инструментов;
- Инструменты – цветовая палитра и кастомизация конечных устройств;

- Расширения – мастер проектов, многопользовательский режим;
- Помощь.

Пример размещения цветowych областей (рисунок 2), позволяющий, например, отделять визуально одну подсеть от другой.

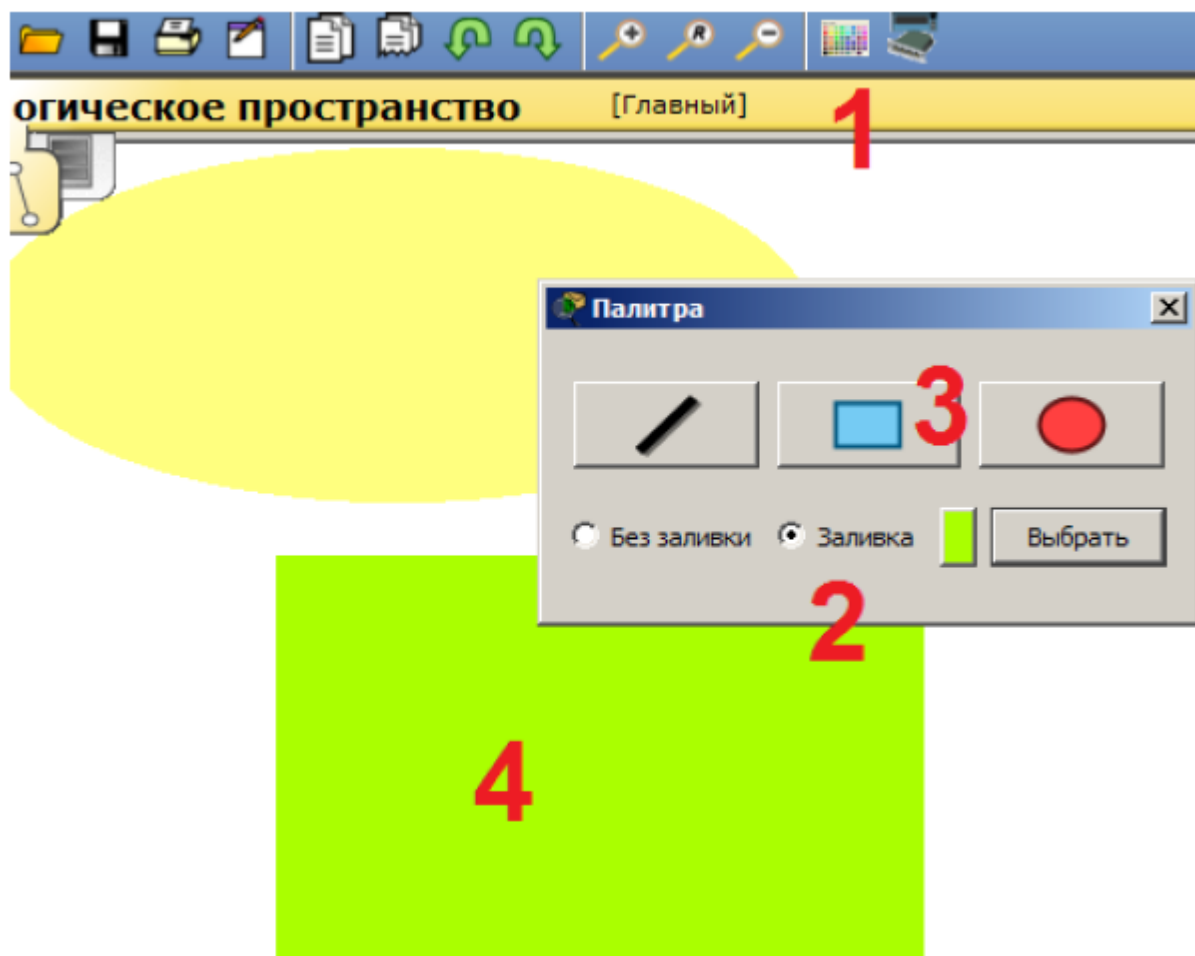


Рисунок 2 – Пример размещения цветowych областей

Для установки цветных областей выполните следующие действия:

- на панели инструментов выбираем соответствующий значок;
- выбираем режим области "Заливка", например;
- выбираем цвет и форму;
- рисуем область на рабочем пространстве.

Можно также добавить подпись и перемещать/масштабировать эту область.

3.2 Оборудование и линии связи в Cisco Packet Tracer

3.2.1 Маршрутизаторы. Пример выбора маршрутизаторов представлен на рисунке 3.

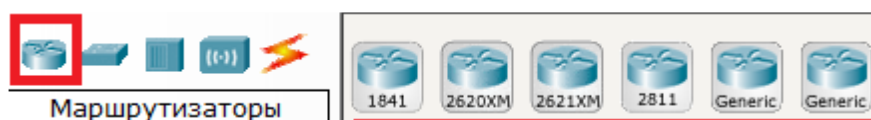


Рисунок 3 – Панель выбора маршрутизатора

Маршрутизаторы используются для поиска оптимального маршрута передачи данных на основании специальных алгоритмов маршрутизации, например выбор маршрута (пути) с наименьшим числом транзитных узлов. Работают на сетевом уровне модели OSI.

3.2.2 Коммутаторы. Пример выбора коммутатора представлен на рисунке 4.



Рисунок 4 – Панель выбора коммутатора

Коммутаторы – это устройства, работающие на канальном уровне модели OSI и предназначенные для объединения нескольких узлов в пределах одного или нескольких сегментов сети. Передаёт пакеты коммутатор на основании внутренней таблицы – таблицы коммутации, следовательно трафик идёт только на тот MAC-адрес, которому он предназначается, а не повторяется на всех портах (как на концентраторе).

3.2.3 Концентраторы. Пример выбора концентратора представлен на рисунке 5.



Рисунок 5 – Панель выбора концентратора

Концентратор повторяет пакет, принятый на одном порту на всех остальных портах.

3.2.4 Беспроводные устройства. Беспроводные технологии Wi-Fi и сети на их основе. Включает в себя точки доступа (рисунок 6).



Рисунок 6 – Панель выбора беспроводных устройств

3.2.5 Линии связи. С помощью компонентов линии связи (рисунок 7) создаются соединения узлов в единую схему.



Рисунок 7 – Компоненты линии связи

Packet Tracer поддерживает широкий диапазон сетевых соединений (таблица 1). Каждый тип кабеля может быть соединен лишь с определенными типами интерфейсов.

Таблица 1 – Типы кабелей

Тип кабеля	Описание
Консоль 	Консольное соединение может быть выполнено между ПК и маршрутизаторами или коммутаторами. Должны быть выполнены некоторые требования для работы консольного сеанса с ПК: скорость соединения с обеих сторон должна быть одинаковой, должно быть 7 бит данных (или 8 бит) для обеих сторон, контроль четности должен быть одинаковым, должно быть 1 или 2 стоповых бита (но они не обязательно должны быть одинаковыми), а поток данных может быть чем угодно для обеих сторон.
Медный прямой 	Этот тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet для соединения устройств, который функционирует на разных уровнях OSI. Он должен быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).
Медный кроссовер 	Этот тип кабеля является средой передачи Ethernet для соединения устройств, которые функционируют на одинаковых уровнях OSI. Он может быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).
Оптика 	Оптоволоконная среда используется для соединения между оптическими портами (100 Мбит/с или 1000 Мбит/с).
Телефонный 	Соединение через телефонную линию может быть осуществлено только между устройствами, имеющими модемные порты. Стандартное представление модемного соединения - это конечное устройство (например, ПК), дозванивающееся в сетевое облако.

Продолжение таблицы 1

Тип кабеля	Описание
Коаксиальный 	Коаксиальная среда используется для соединения между коаксиальными портами, такие как кабельный модем, соединенный с облаком Packet Tracer.
Серийный DCE  Серийный DTE 	Соединения через последовательные порты, часто используются для связей WAN. Для настройки таких соединений необходимо установить синхронизацию на стороне DCE-устройства. Синхронизация DTE выполняется по выбору. Сторону DCE можно определить по маленькой иконке “часов” рядом с портом. При выборе типа соединения Serial DCE, первое устройство, к которому применяется соединение, становится DCE-устройством, а второе - автоматически станет стороной DTE. Возможно и обратное расположение сторон, если выбран тип соединения Serial DTE.

3.2.6 Конечные устройства. На рисунке 8 представлены конечные узлы, хосты, сервера, принтеры, телефоны и т.д.



Рисунок 8 – Конечные устройства

3.2.7 Эмуляция Интернета. На рисунке 9 представлены устройства используемые при эмуляции сети Интернет.



Рисунок 9 – Устройства эмуляции

3.2.8 Пользовательские устройства и облако для многопользовательской работы. На рисунке 10 представлены устройства для многопользовательской работы.

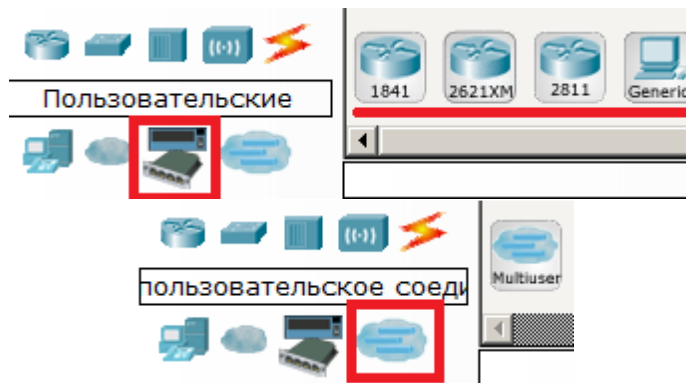


Рисунок 10 – Пользовательские устройства и облако для многопользовательской работы

Устройства можно комплектовать самостоятельно. Можно создавать произвольные подключения.

3.3 Физическая комплектация оборудования

При установке оборудования в рабочем поле открывается настройка физической конфигурации. Для примера рассмотрим роутер Cisco 1841 (рисунок 11).

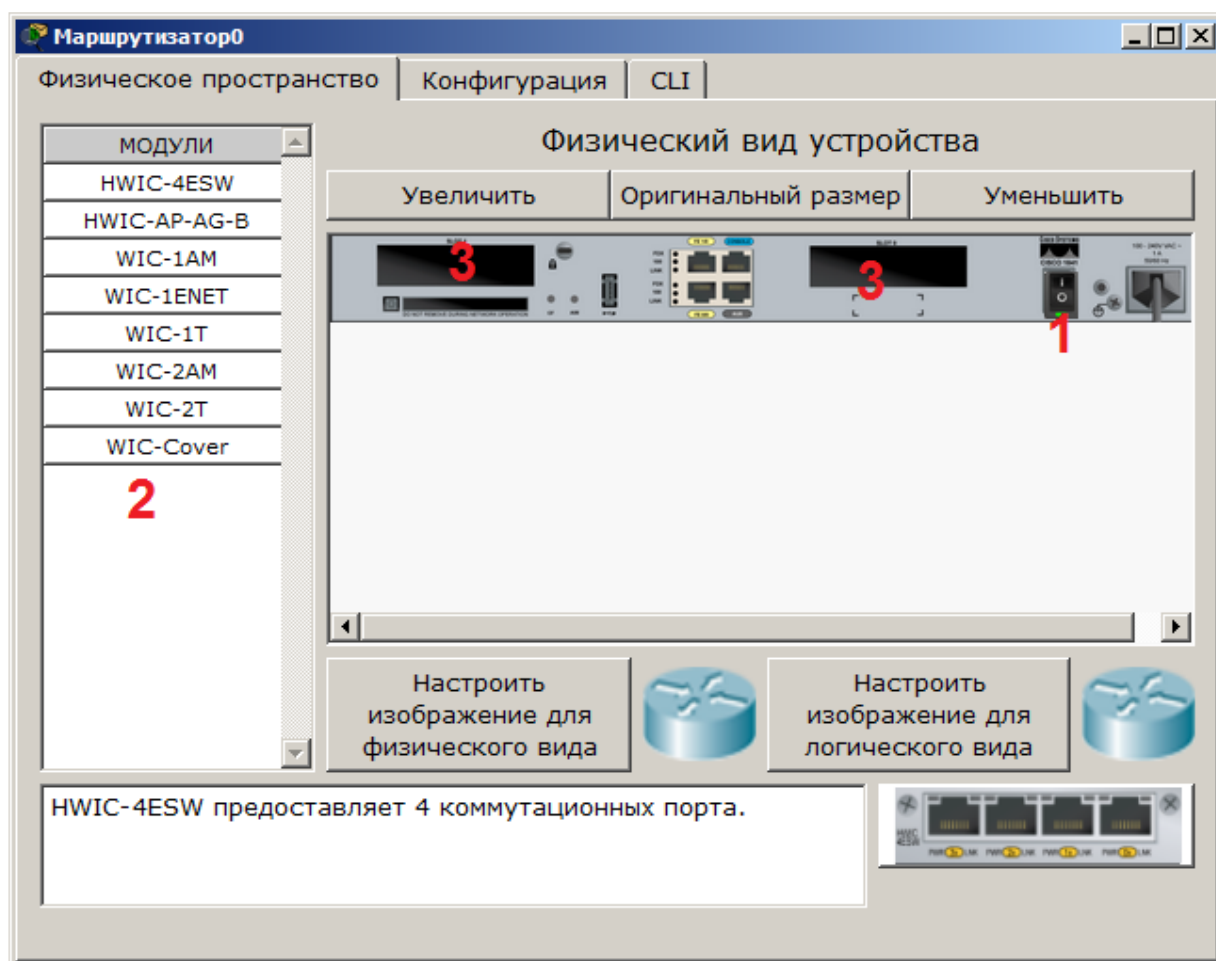


Рисунок 11 – Физическая конфигурация устройства

Слева список модулей (цифра 2), которыми можно укомплектовать данный роутер. Сейчас в нем 2 пустоты (цифра 3). В них можно вложить эти модули. Разумеется, эту операцию нужно производить при выключенном питании (цифра 1).

Модули WIC (HWIC, VWIC) это платы расширения, увеличивающие функционал устройства:

- WIC – WAN interface card. the first original models;
- HWIC – high-speed wan interface card- the evolution of wic that is now in use on the ISR routers;
- VIC – voice interface card, support voice only;
- VIC2 – evolution of the above;
- VWIC – voice and wan interface card. An E1/T1 card that can be user for voice or data;
- VWIC2 – evolution of the above.

Например, для компьютера есть платы, подключаемые к PCI-шине (TV-тюнеры, звуковые карты, USB-разветвители, сетевые карты), так и здесь. Вообще, устройство Cisco – это тот же системный блок со своей операционной системой и многими сетевыми картами, который может работать только с сетью.

Ниже представлена информация о каждом модуле:

- HWIC – 4ESW - высокопроизводительный модуль с 4-мя коммутационными портами Ethernet под разъем RJ-45. Позволяет сочетать в маршрутизаторе возможности коммутатора.

- HWIC-AP-AG-B – это высокоскоростная WAN-карта, обеспечивающая функционал встроенной точки доступа для роутеров линейки Cisco 1800 (модульных), Cisco 2800 и Cisco 3800. Данный модуль поддерживает радиоканалы Single Band 802.11b/g или Dual Band 802.11a/b/g.

- WIC-1AM включает в себя два разъема RJ-11, используемых для подключения к базовой телефонной службе. Карта использует один порт для соединения с телефонной линией, другой может быть подключен к аналоговому телефону для звонков во время простоя модема.

- WIC-1ENET – это однопортовая 10 Мб/с Ethernet карта для 10BASE-T Ethernet LAN.

- WIC-1T предоставляет однопортовое последовательное подключение к удаленным офисам или устаревшим серийным сетевым устройствам, например SDLC концентраторам, системам сигнализации и устройствам packet over SONET (POS).

- WIC-2AM содержит два разъема RJ-11, используемых для подключения к базовой телефонной службе. В WIC-2AM два модемных порта, что позволяет использовать оба канала для соединения одновременно.

- WIC-2T - 2-портовый синхронный/асинхронный серийный сетевой модуль предоставляет гибкую поддержку многих протоколов с индивидуальной настройкой каждого порта в синхронный или асинхронный режим. Применения для синхронной/асинхронной поддержки представляют:

- низкоскоростную агрегацию (до 128 Кб/с);
- поддержку dial-up модемов;
- синхронные или асинхронные соединения с портами управления другого оборудования и передачу устаревших протоколов типа Bi-sync и SDLC.
- WIC-Cover - стенка для WIC слота, необходима для защиты электронных компонентов и для улучшения циркуляции охлаждающего воздушного потока.

Для изменения комплектации оборудования необходимо отключить питание, кликнув мышью на кнопке питания, перетащить мышью модуль 4ESW в свободный слот и включить питание. Подождать окончания загрузки роутера. В конфигурации GUI появится 4 новых интерфейса (рисунок 12).

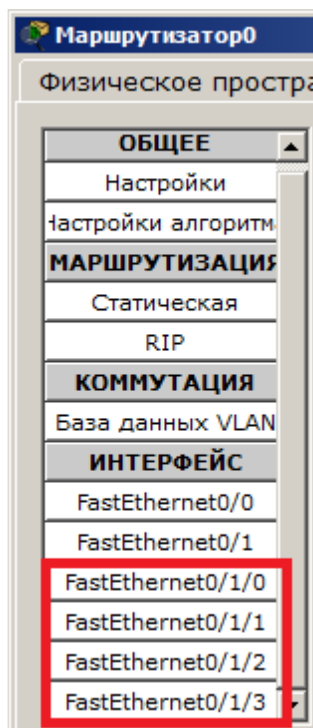


Рисунок 12 – Конфигурация интерфейсов устройства

Остальные устройства комплектуются аналогично. Добавляются новые модули Ethernet (10/100/1000), оптоволоконные разъемы нескольких типов, адаптеры беспроводной сети. На рабочий компьютер есть возможность добавить, например микрофон с наушниками, жесткий диск для хранения данных.

4 Индивидуальное задание

4.1 Исследуйте параметры программного обеспечения Cisco Packet Tracer согласно пункту 3.

4.2 Настройте программное обеспечение на персональные компьютеры таким образом, чтобы образовать сеть в программе Cisco Packet Tracer, проверьте, есть ли связь между хостами с помощью команды «ping».

Настройте локальную сеть между двумя компьютерами с помощью эмулятора Cisco Packet Tracer. Для этого выполните следующие действия:

- выбираем End Devices и перетаскиваем в рабочую область два компьютера Generic (рисунок 13);



Рисунок 13 – Добавление 2-х ПК в рабочую область

– соединяем два компьютера патч кордом. Для этого необходимо выбрать Connections и перекрестный кабель (рисунок 14);

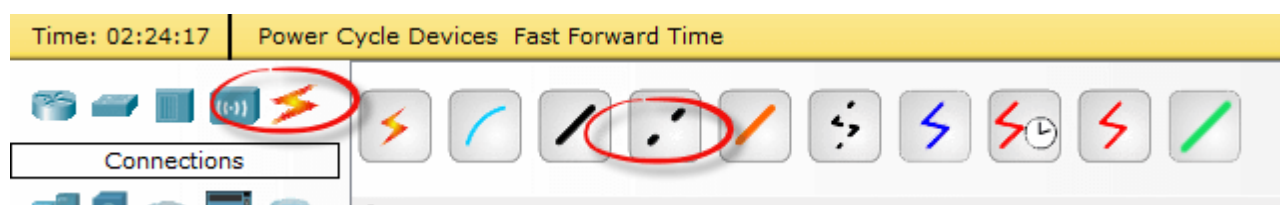


Рисунок 14 – Выбор патч корда

– подключаем патч корд к FastEthernet0 первого компьютера (рисунок 15);

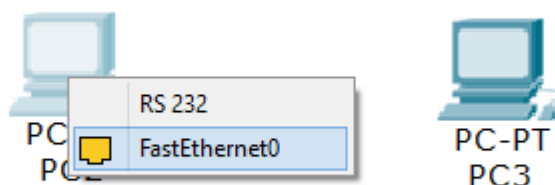


Рисунок 15 – Подключение патч корда к FastEthernet

– далее перетаскиваем связь на второй компьютер и выбираем тоже FastEthernet0 (рисунок 16).



Рисунок 16 – Подключение второго компьютера

Если все выполнено верно, то получается локальная сеть между компьютерами с работающими интерфейсами (индикаторы зеленого цвета), что подтверждает подключение между компьютерами (рисунок 17).

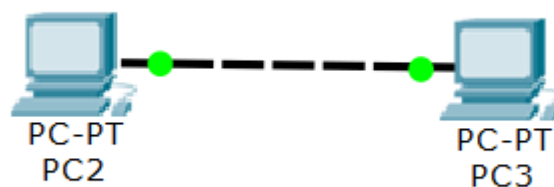


Рисунок 17 – Соединение двух компьютеров

Далее необходимо настроить статический ip-адресу компьютера. Для этого на устройстве PC2 и перейти в меню Desktop, выбрать IP Configuration (рисунок 18).

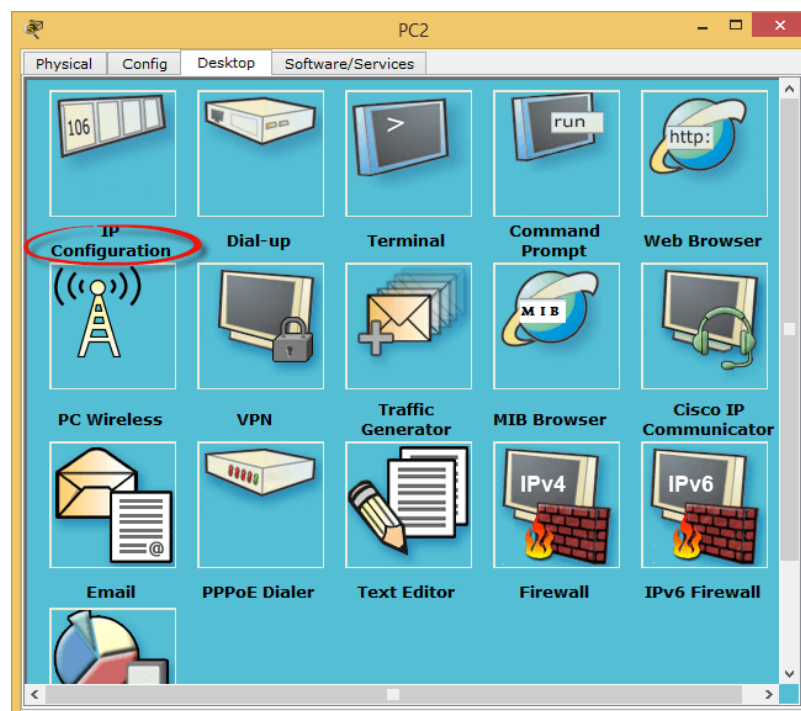


Рисунок 18 – Настройка статического IP-адреса

Задаем ip-адрес и маску (рисунок 19).

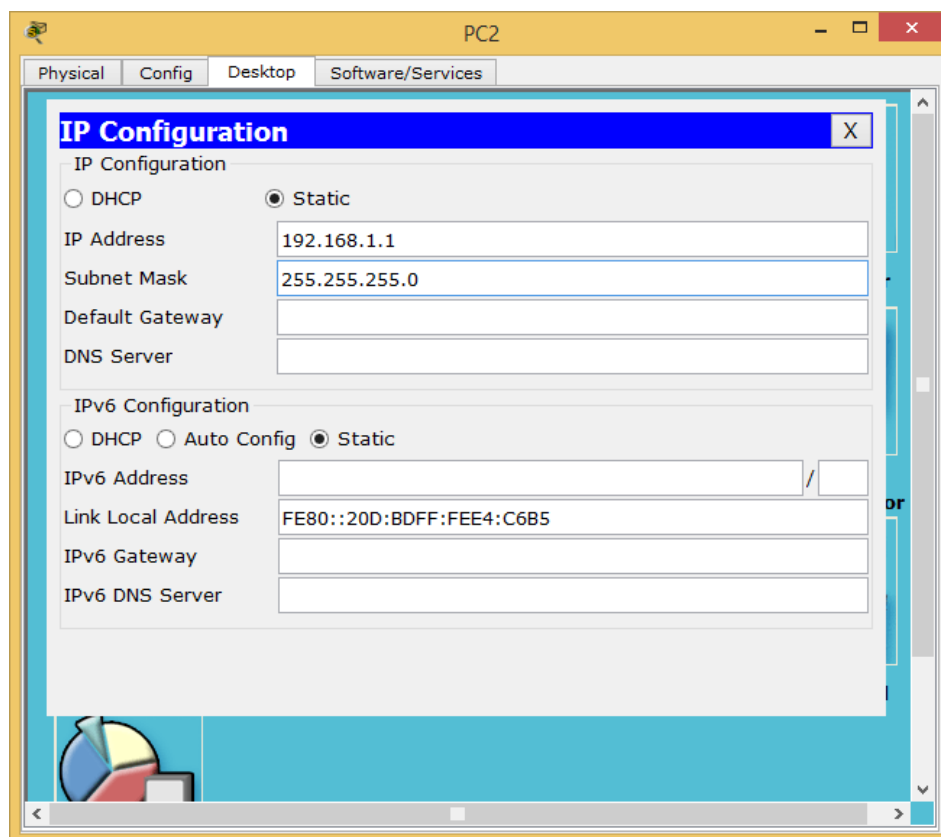


Рисунок 19 – Назначение IP-адреса и маски сети

С компьютером PC3 произвести аналогичные действия (рисунок 20).

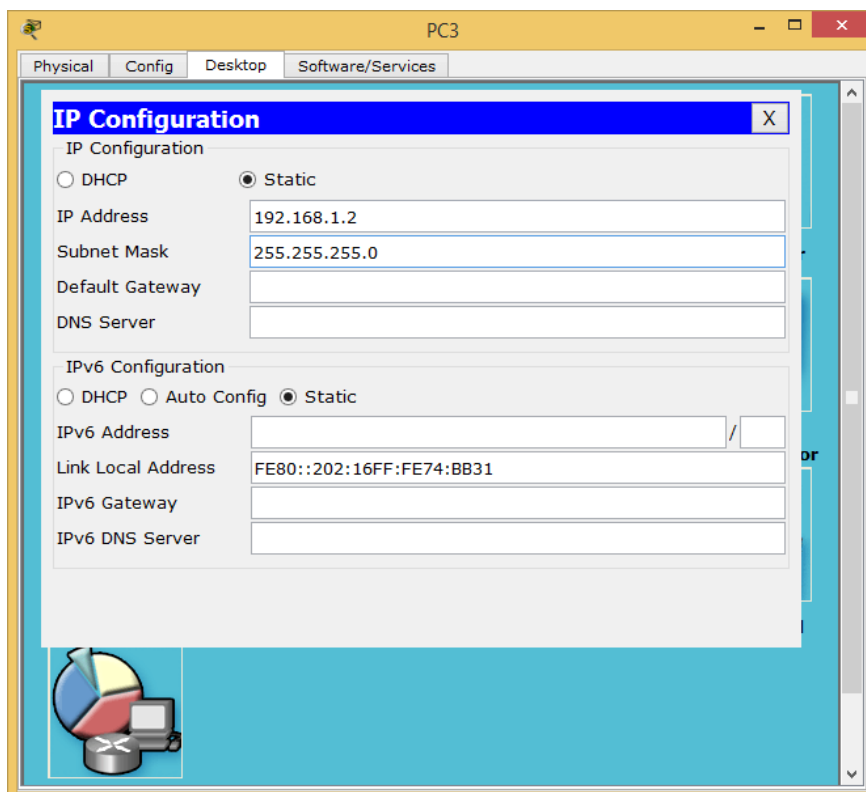


Рисунок 20 – Настройка IP-адреса и маски сети для компьютера PC3

Далее на втором компьютере выбираем Command Promt (рисунок 21).

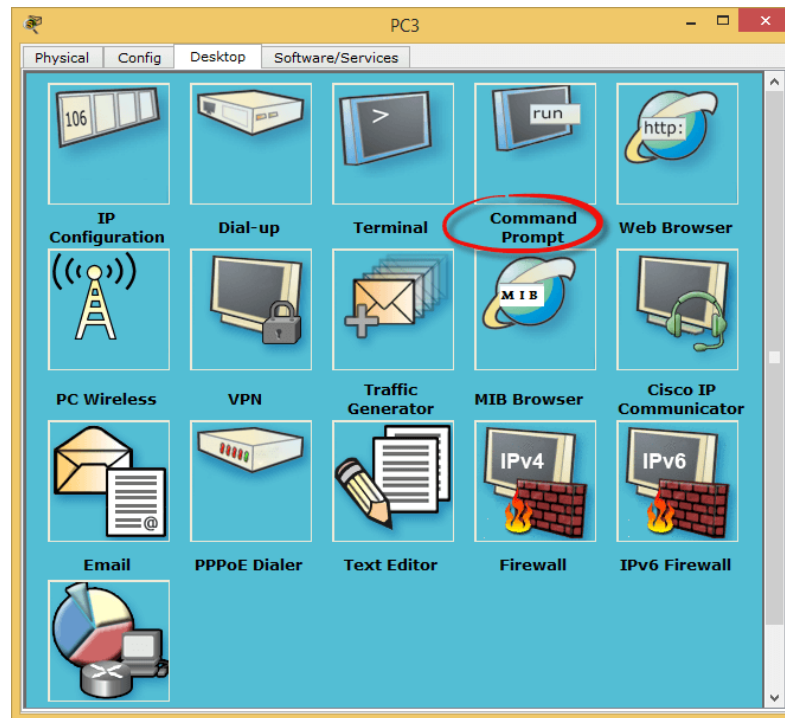


Рисунок 21 – Выбор Command Promt

В открывшейся командная строке вводим команду Ping 192.168.1.1, и проверяем есть ли связь между хостами. Если все сделано верно, то команда ping выдаст следующие сообщения (рисунок 22).

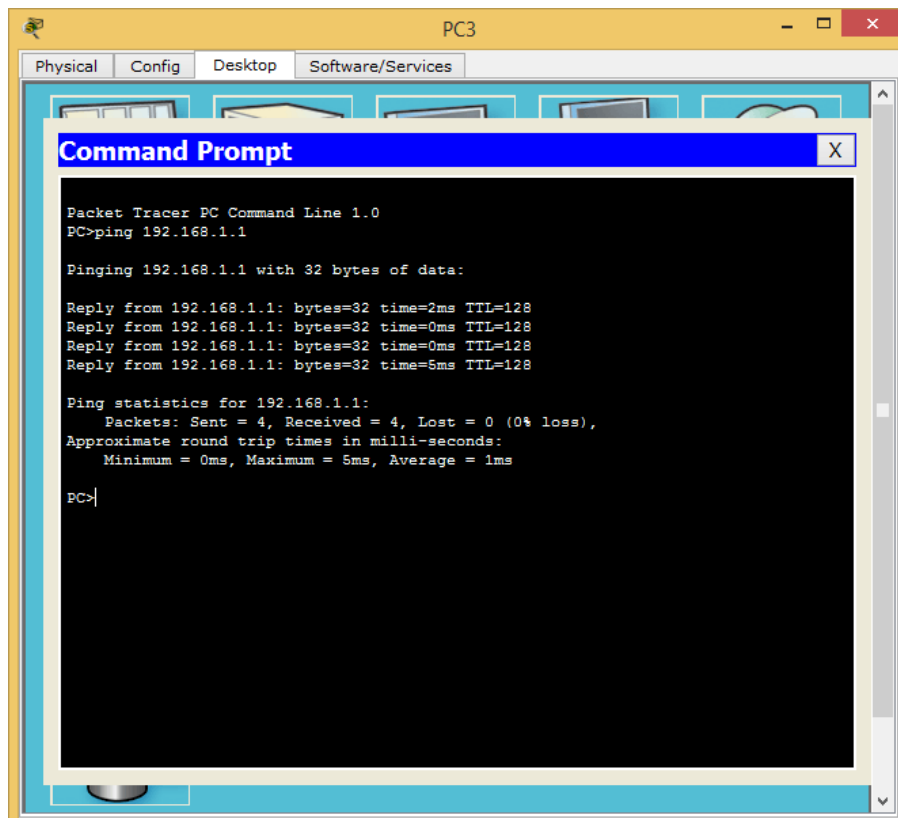


Рисунок 22 – Результаты выполнения команды ping

4.3 На основании исследования параметров и настройки программного обеспечения на конкретный тип оборудования, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод.

5 Содержание отчета (в печатном виде)

5.1 Тема работы

5.2 Цель работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Опишите назначение программного обеспечения Cisco Packet Tracer.

6.2 Опишите состав интерфейса программы Cisco Packet Tracer.

6.3 Дайте определение понятию «программного обеспечения».

6.4 Приведите структуру программного обеспечения.

6.5 Перечислите критерии качества программного обеспечения.

6.6 Дайте определения понятиям «сетевая операционная система» и «утилита»

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.